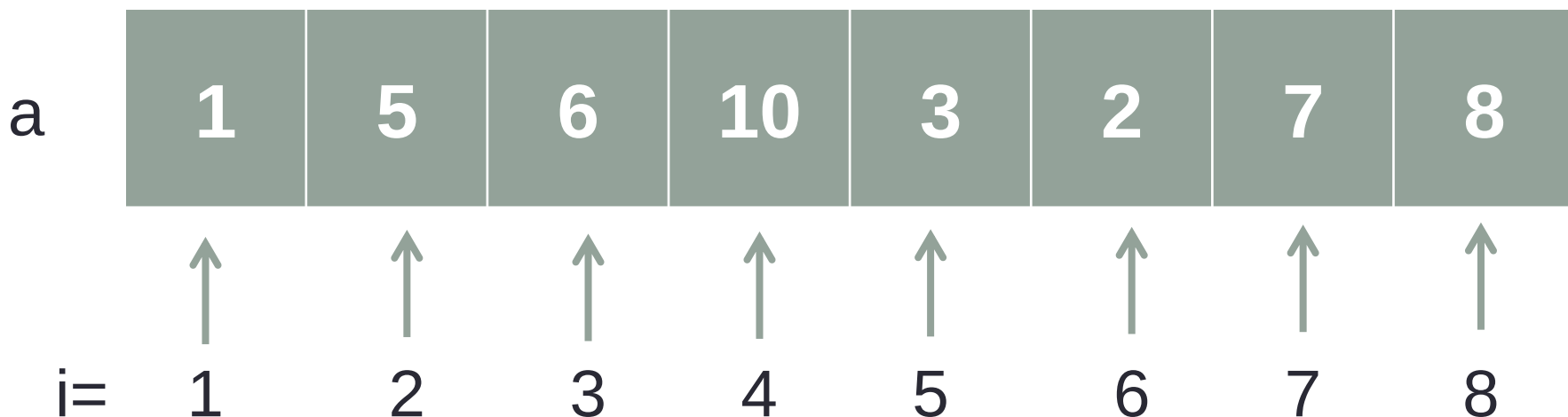


POLE

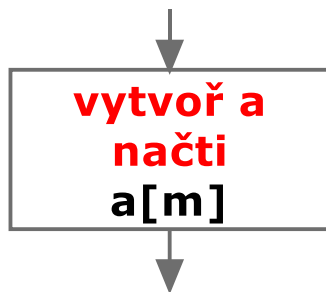
Pole (vektor)

- Označuje datovou strukturu, která uchovává konečný počet prvků (čísel, textových řetězců, ...) stejného **datového typu**.
- K jednotlivým prvkům pole se přistupuje pomocí jejich **indexu** (celého čísla, označujícího pořadí prvku).

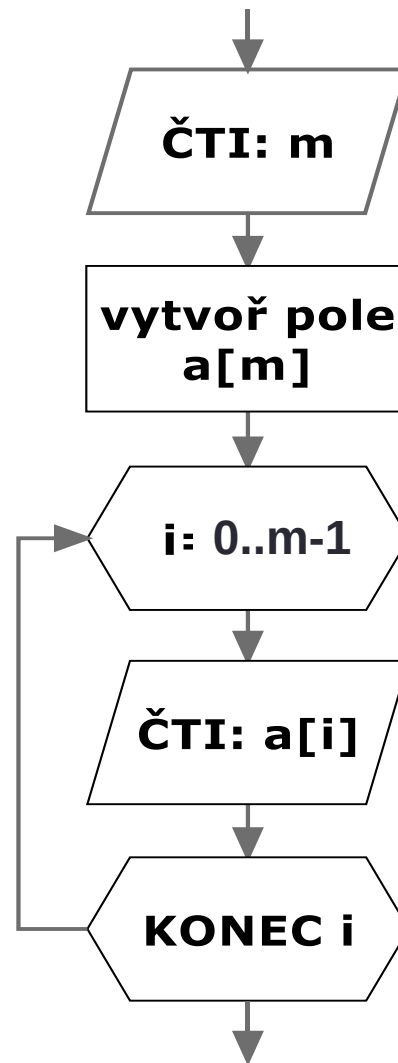


Načtení pole

zjednodušení v předmětu 14ASD



v praxi však nutno načítat hodnoty prvků jednotlivě



Od standardu C99 je možnost určit velikost pole až při běhu programu

```
int velikost;  
printf("Zadej velikost pole: ");  
scanf("%d", &velikost);  
int pole[velikost];
```

Pro dřívější standard bylo možné použít symbolickou konstantu

```
#define MAXPOCET 10
int main()
{
    int A[MAXPOCET];

    A[3] = 0;
    ...
}
```

nebo přímo číslo

```
int main()  
{  
    int A[10];  
  
    A[3] = 0;  
    ...  
}
```

PO DEKLARACI POLE
NEVÍME, JAKÉ JSOU
HODNOTY JEHO PRVKŮ!!!

Co dělá tento program? 1.část

...

```
#define MAXPOCET 20 /* maximální velikost pole */
int main(int argc, char** argv)
{
    int A[MAXPOCET];
    int i, n;

    printf("Zadej pocet zpracovavanych cisel: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n > MAXPOCET)
    {
        printf("Deklarovane pole ma velikost pouze %d prvku.\n", MAXPOCET);
        system("PAUSE");    // musí být #include <stdlib.h>
        return -1;
    }
}
```

Co dělá tento program? 2. část

...

```
for (i = 0; i < n; i++)
{
    printf("Zadej %d. cislo: ", i + 1);
    scanf("%d", &A[i]);
}

for (i = n - 1; i >= 0; i--)
    printf("%d\t", A[i]);

printf("\n");
system("PAUSE");
return 0;
}
```

Co dělá tento program? 2. část

...

```
for (i = 0; i < n; i++)
{
    printf("Zadej %d. cislo: ", i + 1);
    scanf("%d", &A[i]);
}

for (i = n - 1; i >= 0; i--)
    printf("%d\t", A[i]);

printf("\n");
system("PAUSE");
return 0;
}
```

jak by vypadalo indexování
prvků při výpisu v opačném
pořadí, pokud bychom
použili stejný cyklus jako při
načítání, tj. `for(i=0;i<n;i++)`

Odpověď

```
for (i = 0; i < n; i++)  
    printf("%d\t", A[n - 1 - i])
```

Práce s prvkem pole

- v podstatě jako s proměnnou

```
A[1]=A[8]*4 - A[2];
```

- index může být určen hodnotou proměnné

```
for (i = 0; i < n; i++)  
    printf("%d\t", A[n - 1 - i])
```

JAZYK C UMOŽŇUJE PRACOVAT S PRVKEM MIMO POLE!!!

```
int pole[20];  
pole[-1]=0;  
pole[50]=0;
```

Vytvořte algoritmus, který načte pole ze vstupu a sečte hodnoty všech prvků v poli

$$p[0]+p[1]+p[2]+p[3]+.....+p[m-1]$$

ÚLOHA

Napište program, který vypočítá skalární součin dvou vektorů o stejné dimenzi. Nejprve načte z klávesnice počet prvků vektoru (dimenzi), pak prvky prvního vektoru a následně prvky druhého vektoru, každý vektor do samostatného pole.

Generování náhodného čísla

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>
```

```
#define random(num) (rand()%(num))
```

```
void randomize(void)
```

```
{ srand((unsigned) time(NULL));}
```

```
int main()
```

```
{ int nahodne_cislo;
```

```
...
```

```
    randomize(); // volani funkce randomize – pouze jednou, vícekrát netřeba
```

```
...
```

```
    nahodne_cislo=random(10); // generování čísla 0 až 9
```

```
    printf("%d",nahodne_cislo);
```

```
}
```

Co dělá tento program?

```
int main()
{
    int nahodne_cislo, pocet = 0;
    randomize();
    do {
        do {
            nahodne_cislo = random(10);
        } while (nahodne_cislo == 0 || nahodne_cislo == 9);
        pocet++;
        printf("%d. cislo: %d\n", pocet, nahodne_cislo);
    } while (pocet < 99);
}
```

```
67. cislo: 6
68. cislo: 7
69. cislo: 2
70. cislo: 2
71. cislo: 7
72. cislo: 3
73. cislo: 5
74. cislo: 4
75. cislo: 4
76. cislo: 5
77. cislo: 6
78. cislo: 7
79. cislo: 3
80. cislo: 2
81. cislo: 2
82. cislo: 3
83. cislo: 8
84. cislo: 7
85. cislo: 8
86. cislo: 7
87. cislo: 6
88. cislo: 8
89. cislo: 2
90. cislo: 7
91. cislo: 5
92. cislo: 6
93. cislo: 2
94. cislo: 2
95. cislo: 8
96. cislo: 8
97. cislo: 8
98. cislo: 2
99. cislo: 7
```

```
-----
Process exited after 0.06305 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . _
```

ÚLOHA

Napište program, který otestuje generátor náhodných čísel od 0 do 9. Program vygeneruje n -krát náhodné číslo z rozsahu 0 až 9 (n je zadáno z klávesnice) a uloží si do pole absolutní četnosti jednotlivých generovaných čísel. Na obrazovku vypíše tabulku s absolutními a relativními četnostmi.